

MATERIAL DE APOIO



PORCENTAGEM

As razões de denominador 100 são chamadas taxas percentuais, razões centesimais, percentagem ou porcentagem.

Em geral, podemos trocar o denominador 100 pelo símbolo % (por cento).

Ou seja,

$$\frac{p}{100} = p\%$$

Podemos expressar as porcentagens sob a forma decimal (taxa unitária). Para obter a taxa unitária, basta dividir o numerador por 100.

Exs:

a) 70%

b) 45%

c) 37,5%

TRANSFORMAÇÃO EM TAXAS PERCENTUAIS

Multiplicando-se a fração ordinária por 100 e acrescentando-se o símbolo %, obtém-se a taxa percentual.

$$\text{Porcentagem} = \frac{\text{quantia de interesse}}{\text{total}} \times 100\%$$

Exemplos:

1) Queremos saber qual o percentual que 3 crianças representam em um total de 4 crianças.

2) No Tribunal de Justiça de certo estado (fictício), as quantidades de processos virtuais analisados no último ano estão no quadro a seguir:

Processos	Quantidades
Habeas corpus	108
Agravos de instrumento	20
Mandados de segurança	15
Cautelares	7

Considerando apenas esses processos, os de Habeas corpus correspondem a uma porcentagem de:

(A) 66%;

(B) 68%;

(C) 70%;

(D) 72%;

(E) 74%.

PERCENTUAL DE UM VALOR

Para calcular x% de um valor, basta multiplicar o valor pelo número x/100.

Exemplos:

a) Quanto é 15% de 300?

b) Quanto é 20% de 650?

c) Quanto é 12% de 148?

d) Calcular 20% de 30% de 40% de 1000.

AUMENTOS E REDUÇÕES PERCENTUAIS

Exemplo: Suponha que você tem um produto na sua loja com preço de R\$ 500,00. Caso a inflação do último ano tenha sido de 10%, e você queira reajustar o preço do seu produto de acordo com este índice, qual deve ser o novo preço? A resposta é simples: **para aumentar um valor em p%, basta multiplicar este valor por (1+p%).** Isto é,

$$\text{Preço final} = \text{Preço inicial} \times (1+p\%)$$

SOLUÇÃO:

Voltando ao nosso exemplo (produto de R\$ 500,00), suponha que você quer fazer uma promoção, dando um desconto de 15% para compras à vista. Por qual preço você vai vender o produto? A resposta novamente é bem simples: **para reduzir um valor em p%, basta multiplicar este valor por (1-p%).** Isto é,

$$\text{Preço final} = \text{Preço inicial} \times (1 - p\%)$$

SOLUÇÃO:

FATOR DE ACRÉSCIMO (AUMENTO)

O fator de acréscimo é denotado por $(1+i)$. Esse fator $(1+i)$, multiplicado pelo valor antigo produz o valor novo.

$$P_{final} = P_{inicial} \cdot (1+i)$$

FATOR DE DECRÉSCIMO (REDUÇÃO)

O fator de decréscimo é denotado por $(1-i)$. Esse fator $(1-i)$, multiplicado pelo valor antigo produz o valor novo.

$$P_{final} = P_{inicial} \cdot (1-i)$$

AUMENTOS

AUMENTO DE 10%	100% + 10% = 110%	1 + 0,1 = 1,1
AUMENTO DE 20%	100% + 20% = 120%	1 + 0,2 = 1,2
AUMENTO DE 30%	100% + 30% = 130%	1 + 0,3 = 1,3
AUMENTO DE i%	100% + i%	1 + i%

DESCONTOS

DESCONTO DE 10%	100% - 10% = 90%	1 - 0,1 = 0,9
DESCONTO DE 20%	100% - 20% = 80%	1 - 0,2 = 0,8
DESCONTO DE 30%	100% - 30% = 70%	1 - 0,3 = 0,7
DESCONTO DE i%	100% - i%	1 - i%

Exemplos:

1) Um artigo custa R\$ 250,00. Com uma redução de 35% no seu valor, quanto passará a custar?

2) Um celular foi comprado numa liquidação por R\$ 570,00, já deduzidos os 5% de abatimento. Qual o valor do celular antes do abatimento?

a) R\$ 600,00

b) R\$ 650,00

c) R\$ 570,00

d) R\$ 700,00

e) R\$ 620,00

3) Numa urna, 35% das bolas são pretas e as outras 455 são brancas. Quantas bolas há na urna?

a) 500

b) 600

c) 700

d) 800

OPERAÇÕES PERCENTUAIS SUCESSIVAS

Suponha que você queira fazer várias operações de aumentos ou reduções percentuais em seguida.

Exemplificando: um grama de ouro custava 500 reais no mercado. Após um ano, o preço subiu 10%. No ano seguinte o preço caiu 5%, e no outro ano subiu 20%. Qual o preço final do grama de ouro? Quando temos sucessivos aumentos ou reduções percentuais, basta sairmos multiplicando por $(1+p\%)$ ou $(1-p\%)$, conforme o caso. Neste exemplo, temos:

SOLUÇÃO:

Notamos que para várias taxas de variação percentual consecutiva $i_1, i_2, \dots, i_n$ aplicadas sucessivamente obtemos as fórmulas:

$$P_{final} = P_{inicial} \cdot (1+i_1) \cdot (1+i_2) \cdot \dots \cdot (1+i_n) \text{ ou}$$

$$P_{final} = P_{inicial} \cdot (1-i_1) \cdot (1-i_2) \cdot \dots \cdot (1-i_n).$$

Exemplo: Alberto fez uma dieta com nutricionista e perdeu 20% do seu peso nos seis primeiros meses. Nos

seis meses seguintes Alberto abandonou o acompanhamento do nutricionista e, com isso, engordou 20% em relação ao peso que havia atingido. Comparando o peso de Alberto quando ele iniciou a dieta com seu peso ao final dos doze meses mencionados, o peso de Alberto

- (A) reduziu 4%.
- (B) aumentou 2%.
- (C) manteve-se igual.
- (D) reduziu 5%.
- (E) aumentou 5%.

OPERAÇÕES COMERCIAIS

LUCRO

$$L = V - C, \text{ onde } V > C$$

PREJUÍZO

$$P = C - V, \text{ onde } C > V$$

A taxa percentual do lucro pode ter como referência o preço de custo ou o preço de venda. As duas fórmulas são apresentadas a seguir:

- Taxa percentual do Lucro sobre o Preço de Custo:

$$L = \frac{V - C}{C}$$

- Taxa percentual do Lucro sobre o Preço de Venda:

$$L = \frac{V - C}{V}$$

Exemplos:

1) Uma mercadoria foi comprada por R\$ 3.600,00. Pretende-se vendê-la com um lucro de 10% sobre o preço de venda. Determinar o preço de venda.

- a) R\$ 3.960,00
- b) R\$ 4.000,00
- c) R\$ 4.200,00
- d) R\$ 4.600,00
- e) R\$ 4.660,00

2) Um comerciante compra certa mercadoria por R\$ 149,50 e estabelece o preço de venda levando em consideração que ele quer obter um lucro de 20% sobre

o preço de venda, e que ele deverá pagar um imposto de 15% sobre o mesmo preço de venda. Nas condições dadas, o preço de venda da mercadoria deverá ser, em R\$, de

- (A) 235,00.
- (B) 202,00.
- (C) 210,00.
- (D) 242,00.
- (E) 230,00.